



적응형 잠재 기억 셀 기반 초저 SNR 환경 LoRa 신호 복원 및 프리앰블 탐지 기술

잡음과 주파수 왜곡을 극복하는 딥러닝 신호 복원 및 탐지 시스템

적용분야 / 제품

01 IoT 센서 네트워크



저전력 장거리 통신 환경에서
신뢰성 높은 데이터 전송 지원

02 무인 이동체 통신



도플러 및 주파수 오프셋 환경
에서도 안정적인 신호 복원 및 제어

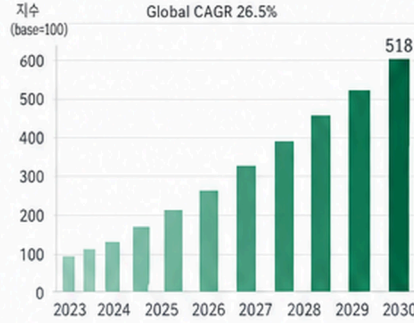
03 재난·안전 통신망



초저 SNR 환경에서 신속하고
정확한 프리앰블 탐지로 긴급통신 보장

시장현황

Global IoT Communication Market



CAGR
26.5%
성장 전망

2030년 시장규모
518
지수 (base=100)

출처: Cellular IoT Market Size & Outlook, 2030 (2024)

기술개요



수신된 LoRa 신호를 시간-주파수 표현(I/Q 스펙트로그램)으로 변환하여 국소 및 전역 Chirp 특징을 추출



딥러닝 기반 신호 복원부가 손상된 Chirp 패턴을 복원하고, 프리앰블 존재확률을 산출하여 정확한 시작 위치 탐지



잠재 기억 셀에 저장된 기준 잠재표현과 현재 신호의 잠재표현 간 정합도를 기반으로 CFO 및 도플러 보정 정보를 선택·적용

★ 핵심 차별성



국소적 Chirp 특징과 복수 심볼 간 전역 문맥 정보를 동시에 활용하여 **초저 SNR 환경**에서도 신호 복원 가능

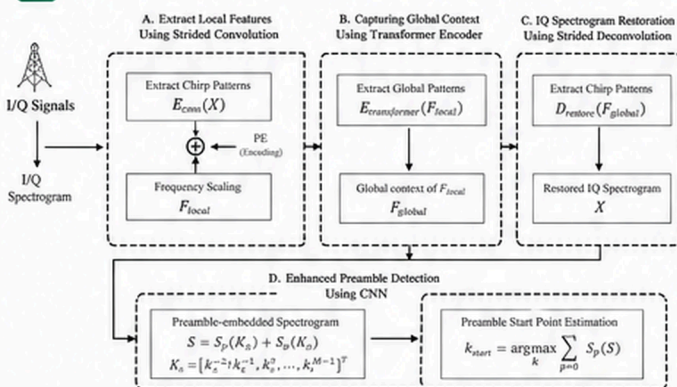


프리앰블 탐지 결과를 기억 셀 갱신 및 보정 과정에 피드백하여 **반복적 신뢰도 향상** 구조 구현



잠재 기억 셀의 키-값 메모리 구조를 통해 동적 환경 변화에 대응하는 **적응형 주파수 오프셋 및 도플러 보정** 제공

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 FFT 기반 프리앰블 탐지 방식은 초저 SNR 환경에서 잡음에 의한 피크 왜곡으로 탐지 성능 저하
- 고정된 CFO 보정값 적용 방식은 시간 가변적 주파수 왜곡에 효과적으로 대응하지 못함



기술적 우위

- 딥러닝과 기억 셀 연동을 통한 신호 복원 및 탐지의 상호 보완적 개선으로 초저 SNR 환경에서 성능 극대화
- 프리앰블 후보 구간만을 대상으로 기억 셀 검색 및 갱신하여 잡음 구간에 의한 오염 방지 및 보정 신뢰도 확보

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
적응형 잠재 기억 셀을 이용한 LoRa 신호 복원 및 프리앰블 탐지 시스템 및 방법	10-2026-0142746	2026.07.31



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr